

齐鲁工业大学 22/23 学年第_学期 《离散数学》 B 卷参考答案

一、 (本题满分 10 分)

(1)

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$q \rightarrow \neg p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg p)$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

00, 01 是成真赋值, 10, 11 是成假赋值, 公式是可满足式。

(2) 等值演算法求公式 $q \wedge (p \vee \neg q)$ 的主析取范式和主合取范式

$$q \wedge (p \vee \neg q)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (q \wedge \neg q) \Leftrightarrow (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow m_3 \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_2$$

二、 (本题满分 10 分)

$$(1) \exists y \forall x F(x, y) \Leftrightarrow \exists y (F(1, y) \wedge F(2, y))$$

$$\Leftrightarrow (F(1, 1) \wedge F(2, 1)) \vee (F(1, 2) \wedge F(2, 2))$$

$$\Leftrightarrow (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1)$$

$$\Leftrightarrow 0$$

(2) 永真式。

三、 (本题满分 10 分) 证明题。

(1) 证明 : (1) $\neg(P \wedge \neg Q)$ 前提引入规则

(2) $\neg P \vee Q$ (1) 置换规则

(3) $\neg Q \vee R$ 前提引入规则

(4) $\neg P \vee R$ (2)(3) 消解规则

(5) $\neg R$ 前提引入规则

(6) $\neg P$ (4)(5) 析取三段论规则

$$(2) \neg \exists x (F(x) \wedge G(x)) \Leftrightarrow \forall x (G(x) \rightarrow \neg F(x))$$

$$\neg \exists x (F(x) \wedge G(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg (F(x) \wedge G(x)) \Leftrightarrow \forall x (\neg F(x) \vee \neg G(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (G(x) \rightarrow \neg F(x))$$

四、 (本题满分 20 分)

1. (7分) (1) $A \cap B = \{3\}$

(2) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

(3) $A - B = \{1, 2\}$

(4) $A \oplus B = \{1, 2, 4, 5\}$

(5) $\sim A = \{4, 5, 6, 7\}$

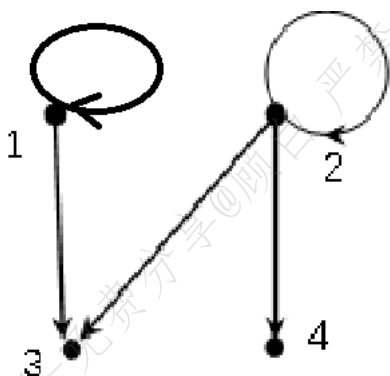
(6) $A \times B = \{<1, 3>, <1, 4>, <1, 5>, <2, 3>, <2, 4>, <2, 5>, <3, 3>, <3, 4>, <3, 5>\}$

(7) $P(A) = \{\Phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ 。

2. (3分) $2^{3 \times 4}$

3. (6分)

(1)



(2) $R^{\circ}R = \{<1, 1>, <1, 3>, <2, 2>, <2, 3>, <2, 4>\}$

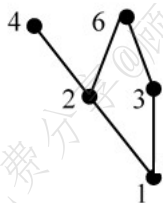
4. (4分) 是函数，不是单射、满射、不是双射。

五、 (本题满分 10 分，每小题 5 分)

1. 答案不唯一

$R = \{<a, a>, <a, b>, <b, a>, <a, c>\}$

2.



$B = \{1, 2, 3, 6\}$ 的极大元是 6，极小元 1、最大元是 6，最小元是 1。

六、(本题满分 5 分)

证明：恒等变形法。

$$\begin{aligned} B &= B \cap (B \cup A) = B \cap (A \cup B) \\ &= B \cap (A \cup C) = (B \cap A) \cup (B \cap C) \\ &= (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C = (A \cup C) \cap C = C \end{aligned}$$

七、(本题满分 25 分，每小题 5 分)

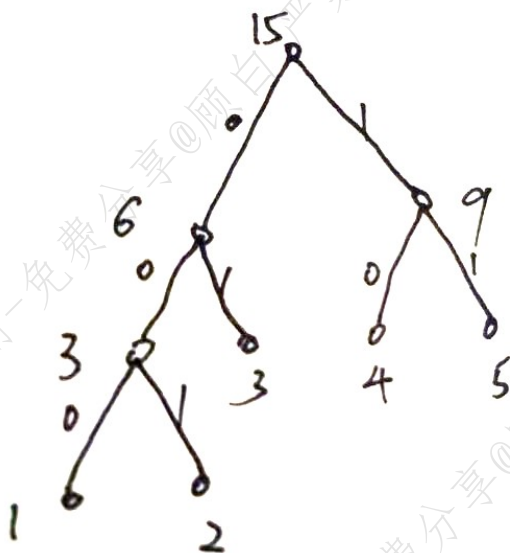
1 设有 3 度顶点 x 个。

$$2 \times 5 + 3 \times 4 + 3x = 40$$

解得 $x=6$

所以 G 中至少有 11 个顶点。

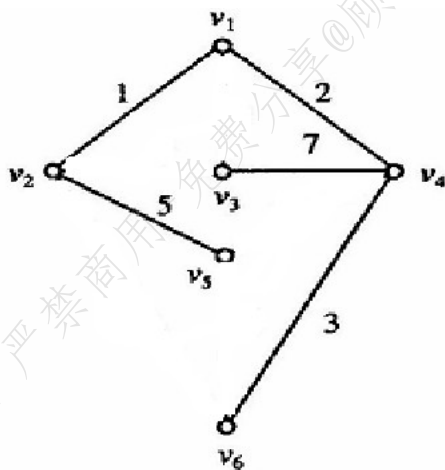
2.



1 : 000 , 2 : 001 , 3 : 01 , 4 : 10 , 5 : 11

3. 不是欧拉图，是哈密顿图。

4. 最小生成树。



5.邻接矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

八、（本题满分 6 分）

证明：设简单无向图 G 有 n 个顶点， $n+1$ 条边，证明 G 中至少有一上顶点的度 ≥ 3 。

证明：反证法。假设所有顶点的度都小于等于 2，即 $\forall u, d(u) \leq 2$ 则 $\sum d(u) \leq 2n$ 。又因为 G 有 $n+1$ 条边，由握手定理 $\sum d(u) \leq 2(n+1)$ 。这与前式矛盾。